

# APOSTILA DE ESTUDOS

## ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

*UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES*

*ASSUNTO e: Embarcações Pneumáticas de Assalto*



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)  
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP  
Ano de Instrução: 2026**

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto e, são:

- Identificar as características, dotação e capacidade de carga do Bote Pneumático de Assalto Bombard C-6 (FACTUAL).
- Identificar as normas de calibração, teste de rigidez e segurança de botes infláveis (FACTUAL).
- Distinguir as técnicas táticas de atracação e abordagem em margens de rio contra a correnteza (CONCEITUAL).

## 1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

As embarcações pneumáticas constituem o vetor tático inicial de travessia na Engenharia Militar, permitindo a infiltração silenciosa de escalões de assalto de infantaria, o reconhecimento fluvial de margens hostis e o lançamento de cabos e estruturas. A familiarização com o Bote de Assalto Bombard C-6, sua calibragem de campo e as regras náuticas de manobra são pré-requisitos essenciais para o oficial subalterno.

## 2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Características Técnicas do Bote Pneumático Bombard C-6

O Bote Pneumático de Assalto padrão do Exército Brasileiro (Bombard C-6 / Angeviniere) é construído em tecido sintético vulcanizado de alta densidade (poliamida revestida com neoprene e hypalon), resistente a intempéries, atrito de pedregulhos e óleos combustíveis.

- **Flutuabilidade e Segurança:** Possui flutuadores tubulares divididos internamente em compartimentos estanques independentes por meio de divisórias cônicas de ar, garantindo que a perfuração de uma câmara não provoque o afundamento do bote.
- Capacidades Regulamentares Doutrinárias (Manual C 5-35):
- **Capacidade de Pessoal:** Transporta com segurança de **12 a 16 homens armados e equipados** (equivalente a um Grupo de Combate completo mais a guarnição técnica de engenharia);
- **Capacidade de Carga Útil Máxima em Água: 2.000 kgf (2,0 toneladas métricas);**
- **Estrado e Quilha:** Possui estrado rígido desmontável de painéis de alumínio naval (ou madeira compensada naval) e quilha inflável em 'V', que confere estabilidade direcional e impede a derrapagem lateral em curvas.

### BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

PONTOS CRÍTICOS DO BOTE PNEUMÁTICO NA SOMATIVA:

- Capacidade do Bombard C-6: **12 a 16 homens equipados** e carga útil de **2.000 kgf** (guarde esses dois valores exatos!).
- Calibragem empírica de campo: Teste do polegar com **afundamento máximo de 1,5 cm**.
- Manobra de margem com correnteza: Abordagem **SEMPRE contra a correnteza / voltada a montante**.

## 2.2 Procedimentos de Calibragem e Teste do Polegar

A correta pressão interna dos tubos de ar é indispensável à integridade estrutural da embarcação. Tubos murchos dobram sob o peso do motor e da carga; tubos sobrepressurizados sofrem risco iminente de explosão sob o sol forte.

- **Calibragem com manômetro:** Pressão nominal entre 200 e 240 mbar (aproximadamente 3,0 a 3,5 psi).
- **Teste Empírico do Polegar (Norma de Campanha):** Na falta de manômetro durante operações em ambiente tático, a pressão regulamentar é verificada comprimindo-se firmemente o polegar no centro do tubo lateral. A calibração é considerada perfeita quando o polegar provocar um **afundamento máximo de aproximadamente 1,5 cm** na borracha.
- **Efeito térmico:** O ar no interior das câmaras expande-se com o calor solar e contrai-se em contato com a água fria. O piloto deve inspecionar a rigidez logo após o bote entrar na água e aliviar a pressão se a embarcação permanecer exposta ao sol em terra firme.

## 2.3 Manobra Tática de Abordagem e Atracação

A dinâmica hidrodinâmica em rios com correnteza impõe regras rígidas de navegação tática:

Durante qualquer aproximação para desembarque em praias, barrancos ou margens ribeirinhas, a embarcação deve realizar a manobra **SEMPRE contra a correnteza (com a proa voltada a montante)**.

Justificativa Física e Operacional: Navegando contra a correnteza, a água flui em direção oposta à marcha do bote, mantendo a água em velocidade sobre o hélice e a lâmina do leme. Isso garante plena manobrabilidade e autoridade de governo ao timoneiro. Se o piloto tentar atracar a favor da correnteza, o fluxo de água empurra a popa, anula a resposta do leme e pode fazer o bote capotar de través contra o barranco.

### 3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

---

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

#### Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

O escalão superior planeja a transposição de uma vanguarda de fuzileiros empregando botes pneumáticos Bombard C-6. Assinale a alternativa que indica corretamente os limites de carga e pessoal dessa embarcação de dotação:

- A) 04 a 06 homens desarmados e carga útil de 600 kgf.
- B) 12 a 16 homens equipados e carga útil máxima de 2.000 kgf (2,0 toneladas).
- C) 20 a 24 homens desequipados e carga máxima de 4.000 kgf.
- D) 08 homens remadores e carga máxima de 1.000 kgf em águas paradas.
- E) Um pelotão completo de 40 homens e carga útil de 5.000 kgf.

#### Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

Julgue as assertivas abaixo relativas à operação do Bote Bombard C-6, marcando C (Certo) ou E (Errado):

- ( ) No teste empírico de pressão em campanha, a rigidez correta das câmaras de ar é confirmada quando o polegar causa um afundamento de cerca de 1,5 cm.
- ( ) Em rios com correnteza rápida, a atracação de botes deve ser feita a favor da correnteza para aproveitar o empuxo da água e economizar gasolina.

## 4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

### GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

**Resposta Oficial: Alternativa B**

O Bote Bombard C-6 / Angeviniere tem como dotação oficial a capacidade para 12 a 16 combatentes com armamento e equipamento individual completo, suportando carga útil de até 2.000 kgf em água.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35 (Embarcações Pneumáticas), Cap. 2.

### GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

**Resposta Oficial: ( C ), ( E )**

- 1ª assertiva: Correta. O afundamento tolerado no teste do polegar é de 1,5 cm.
- 2ª assertiva: Errada. A atracação NUNCA deve ser a favor da correnteza, pois anula o leme e causa abalroamento contra o barranco. Deve ser sempre realizada contra a correnteza (a montante).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Art. 3-6 a 3-10.